



endingo

정훈이의 공부일지

CATEGORY



👋 안녕하세요, AI 개발자 **이정훈**입니다

AI · 백엔드 · 데이터 분석 중심의 프로젝트와 경험을 공유합니다.

 Contact Me

Data science/이미지처리

[이미지처리] 1. CNN모델링1

endingo 2025. 4. 8. 16:05

- ★ `input_shape`: 분석 단위인 이미지 한장의 크기 픽셀사이즈 채널* 세로 * 가로 확인하기
- ★ 컨볼루션 레이어를 통해 필터로 지역적인 특성을 뽑는 과정
- ★ 너무 많아서 Max pooling Layer로 뽑은 특징을 요약
- ★ Linear 신경망에 연결하기위해서 Flatten을 사용해 Dense Layer에 연결

1. 모델링

1) 모델선언

※ 커널(필터): 3X3

합성곱 연산하고 컨볼루션 feature map 만든다.

```
nn.Conv2d(1, 32, kernel_size=3, stride=1, padding=1),
```

예) 필터 32개로 각각 커널을 만드는것

우리가 정하는 것이고, 32개 특징을 주고 싶다는 것이다.



정훈이의 공부일지



※ Stride: 반지의 제왕 아르곤 몇 칸씩 움직일래?

※ Padding: size 유지되도록 이미지 둘레에 0으로 덧대기

※ MaxPooling: 줄여나가자 중요한특징들을 유지하면서
kernel_size = 2 2칸씩 쪼개서 2칸기준으로 큰놈만 남겨놓는다.

예) 32 건의 28x28을 2칸씩 쪼개서 2칸 기준 큰놈만 남겨놓는다. => 14x14 반토막난다.

n_class = 10

모델 구조 설계

```
model = nn.Sequential(
    nn.Conv2d(1, 8, kernel_size=3, stride=1, padding=1), # input = 1*28*28, output = 8*28*28
    nn.ReLU(),
    nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2, padding=0), # input = 8*28*28, output = 8*14*14
    nn.Flatten(),
    nn.Linear(8*14*14, 64), # 이전 레이어에서의 출력 수를 계산해서 입력으로 넣어야 함.
    nn.ReLU(),
    nn.Linear(64, n_class)
).to(device)
```

토치 모델 요약

```
summary(model, input_size = (1,28,28))
```

2) 목적함수, 옵티마이저

```
loss_fn = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = Adam(model.parameters(), lr=0.001)
```

3) 모델 학습

```
epochs = 10
tr_loss_list, val_loss_list = [], []
```

```
for t in range(epochs):
    tr_loss = train(train_dataloader, model, loss_fn, optimizer, device)
    val_loss,_ = evaluate(x_val, y_val, model, loss_fn, device)
```

리스트에 loss 추가 --> learning curve 그리기 위해.

```
tr_loss_list.append(tr_loss)
val_loss_list.append(val_loss)
```



정훈이의 공부일지



```
Epoch 1, train loss : 0.3237, val loss : 0.1790
Epoch 2, train loss : 0.1199, val loss : 0.1270
Epoch 3, train loss : 0.0846, val loss : 0.1061
Epoch 4, train loss : 0.0656, val loss : 0.0944
Epoch 5, train loss : 0.0525, val loss : 0.0865
Epoch 6, train loss : 0.0417, val loss : 0.0830
Epoch 7, train loss : 0.0336, val loss : 0.0819
Epoch 8, train loss : 0.0266, val loss : 0.0851
Epoch 9, train loss : 0.0212, val loss : 0.0833
Epoch 10, train loss : 0.0170, val loss : 0.0916
```

4) 결과값 소프트맥스로 뽑기

```
pred = nn.functional.softmax(pred, dim=1)
pred = np.argmax(pred.cpu().numpy(), axis = 1)
#pred = np.argmax(pred.numpy(), axis = 1)
pred
```

```
array([3, 9, 9, ..., 4, 5, 6])
```

이미지 모델링은 CNN 기반으로 발전한 기술을 사용한다.

공감

구독하기

[Data science](#) > [이미지처리](#) 카테고리의 다른 글

[\[이미지처리\] 2. CNN모델링2](#) (0)

정훈이의 공부일지

개발하면서 겪는 시행착오와 배움을 기록합니다. 백엔드, AI, 데이터 분석, 프로젝트 경험 중심으로 운영 중입니다. 공부하면서 얻은 인사이트를 함께 나누고 싶어요!

구독하기



정훈이의 공부일지

이름

비밀번호

로그인 댓글만 허용한 블로그입니다

등록

공지사항

최근에 올라온 글

[이미지처리] 2. CNN모델링2

[자바 문제풀이] 1. IQ KING

[이미지처리] 1. CNN모델링1

[딥러닝] 9. 클래스 선언 방식

최근에 달린 댓글

덕분에 좋은 정보 얻어 갑니다 ! ...

Total

200

Today5

Yesterday16

링크

TAG

git

github

more

« 2025/04 »

일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

글 보관함

2025/04 (21)

2025/03 (7)

Blog is powered by Tistory / Designed by Tistory



이정훈 개발자

AI와 백엔드, 데이터 분석을 좋아하는 개발자입니다.
다양한 문제 해결과 창의적인 개발을 추구합니다.

 이메일 보내기